LAPORAN PRAKTIKUM MICROPROCESSOR & INTERFACE

PROGRAM PENGURANGAN DAN KONVERSI DATA

PRAKTIKAN

Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022/2023

KETERANGAN

1. Kelompok : -
2. Judul Laporan : Program Pengurangan dan Konversi Data
3. Tanggal Praktikum : 14 Februari 2023
4. Tanggal Pengumpulan : 19 Februari 2023
5. Nama Praktikan : Elsadanika Maura Sitorus
6. Nama Partner : -
7. Nama Dosen Pembimbing : Ferry Satria, BSEE., M. T.
   Rahmawati Hasanah, S. ST., M. T.

DAFTAR ISI

KETERANGAN i
DAFTAR ISI ii

A. Tujuan Praktikum 1
B. Dasar Teori 1
C. Alat dan Komponen yang Digunakan 3
D. Langkah Kerja 3
E. Data Pengamatan 4
F. Analisis Data 20
G. Kesimpulan 26
H. Daftar Pustaka 26

A. Tujuan Praktikum

1. Memahami bahasa Assembly
2. Memahami cara penggunaan simulator EMU 8086
3. Memahami pemanfaatan EMU 8086 simulator untuk mengurangi data bilangan hexadecimal, decimal, dan oktal menggunakan bahasa pemrograman Assembly.
4. Memahami pemanfaaatan EMU 8086 simulator untuk konversi data.

B. Dasar Teori

1. Perintah Looping, Memory, dan Data Area.

Arahan assembler define digunakan sebagai alokasi ruang penyimpanan dan untuk menginisialisasi satu atau lebih byte.

a) Mengalokasikan Ruang Penyimpanan untuk Data yang Diinisialisasi

Sintaks untuk pernyataan alokasi penyimpanan untuk data yang diinisialisasi adalah sebagai berikut:

```
[nama-variabel] define-directive initial-value [,initial-value]...
```

Nama variabel adalah pengidentifikasi untuk setiap ruang penyimpanan. Assembler mengaitkan nilai offset untuk setiap nama variabel yang ditentukan dalam segmen data. Ada lima bentuk dasar dari direktif define yang ditampilkan pada tabel berikut:

Perintah	Keterangan	Storage Space
DB	Define Byte	1 byte
DW	Define Word	2 bytes
DD	Define Doubleword	4 bytes
DQ	Define Quadword	8 bytes
DT	Define Ten Bytes	10 bytes

b) Perintah Looping

Instruksi untuk transfer perintah selama eksekusi disesuaikan dengan kondisinya, berikut ini adalah instruksi untuk proses looping dalam Bahasa assembly pada 8086:

Instructions	Conditions
JA/JNBE	Jump if above/not below/equal instruction satisfies
JAE/JNB	Jump if above/not below

JBE/JNA	Jump if below/equal/ not above
JC	Jump if carry flag CF = 1
JE/JZ	Jump if equal/zero flag ZF = 1
JG/JNLE	Jump if greater/not less than/equal
JGE/JNL	Jump if greater than/equal/not less
JL/JNGE	Jump if less than/not greater than/equal
JLE/JNG	Jump if less than/equal/if not greater
JNC	Jump if no carry flag (CF = 0)
JNE/JNZ	Jump if not equal/zero flag ZF = 0
JNO	Jump if no overflow flag OF = 0
JNP/JPO	Jump if not parity/parity odd PF = 0
JNS	Jump if not sign SF = 0
JO	Jump if overflow flag OF = 1
JP/JPE	Jump if parity/parity even PF = 1
JS	Jump if sign flag SF = 1

2. Perintah Pengurangan

- SUB (Subtract)

  Perintah SUB digunakan untuk mengurangi nilai tujuan dengan nilai asal lalu hasil pengurangan akan disimpan di tujuan. Ketentuan besarnya register yang akan digunakan berlaku untuk penggunaan perintah SUB.

  Algoritma : operand1 = operand1 - operand2

  Contoh : MOV AL,5

  SUB AL,1 ;AL = 4

- SBB (Subtract with Borrow)

  Serupa dengan ADC, perintah SBB digunakan untuk mengurangi dua nilai pada register dan juga dikurangi dengan nilai carry flag.

  Algoritma : operand1 = operand1 – operand2 – CF

  Contoh : MOV AL,5

  SBB AL,3 ;AL = 5 – 3 - 1 = 1

3. Perintah Konversi Data

Berikut ini adalah cara mengkonversi data secara manual dari hexadecimal ke decimal.

A2(16) = 162 (10) → 2 x 16^0 = 2

→ A x 16^1 = 160

---------- +

160

Karena heksadesimal = 16 maka perlu digandakan sebanyak 4 kali untuk menghasilkan output decimal yang sesuai. Jika data yang dimiliki adalah A2, maka dibutuhkan hasil yang sesuai dalam decimal yaitu 162. Untuk menghasilkan 162, program disamping menggunakan penggandaan sebanyak 4 kali. Sebelum digandakan, perlu dilakukan pemisahan satuan dengan delapanan pada data heksadesimal lalu proses koreksi decimal supaya tidak mengubah nilai decimal yang dibutuhkan.

```
01 TITLE KONVERSI HEX TO DES 2 DIGIT ;CL INPUT, DX OUTPUT
02 .MODEL SMALL
03 .STACK 100H
04 .DATA
05 ;A2 DI CL
06 .CODE
07 MAIN PROC
08     MOV CH,CL
09     AND CH,0FH
10     MOV AL,CH
11     ADD AL,0
12     DAA
13     MOV CH,AL        ;SATUAN ADA DI CH
14     MOV DL,CL
15     MOV DH,0
16     AND DL,0F0H
17     SHR DL,1         ;GESER DL
18     SHR DL,1
19     SHR DL,1
20     SHR DL,1
21     MOV AL,DL
22     ADD AL,0
23     DAA
24     MOV DL,AL
25     MOV BL,4        ;COUNTER DECREMENT SUPAYA DIGANDAKAN 4 KALI
26 LINE:MOV AL,DL
27     ADD AL,AL       ;INI JUMLAHIN DL+DL
28     DAA
29     MOV DL,AL
30     ADC DH,DH       ;INI JUMLAHIN DH+DH PAS PENGGANDAAN
31     DEC BL
32     JNZ LINE
33     MOV AL,DL
34     ADD AL,CH
35     DAA
36     MOV DL,AL
37     ADC DH,0
38
39     MOV AH,4CH
40     INT 21H
41     MAIN ENDP
42 END MAIN
```

C. Alat dan Komponen yang Digunakan

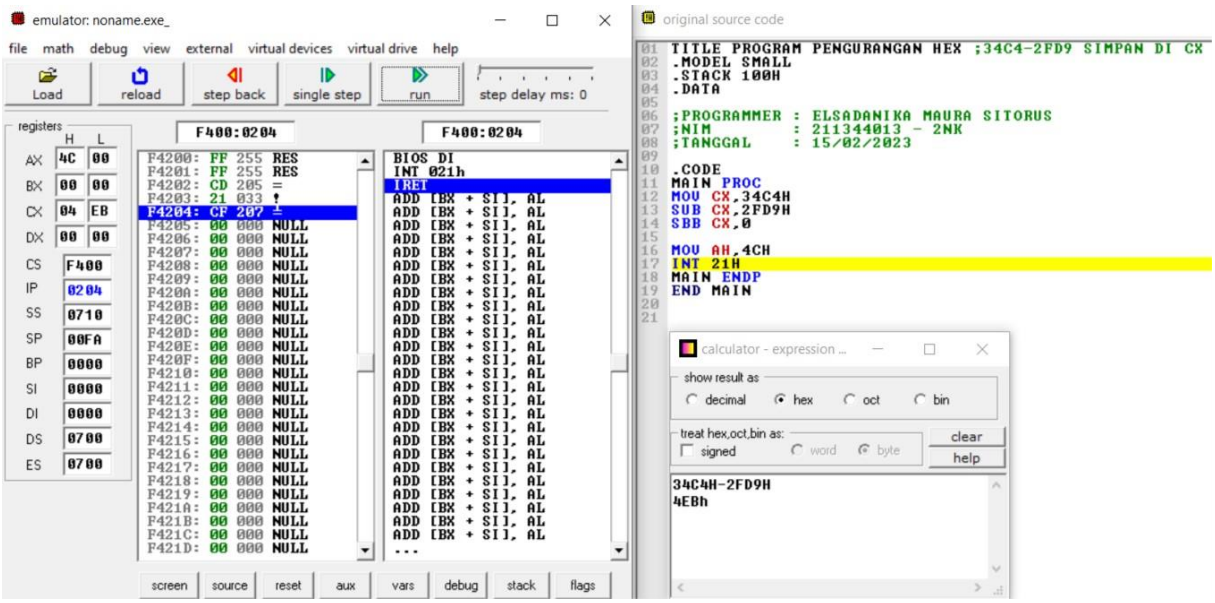
- Laptop/Personal Computer
- Simulator EMU 8086

D. Langkah Kerja

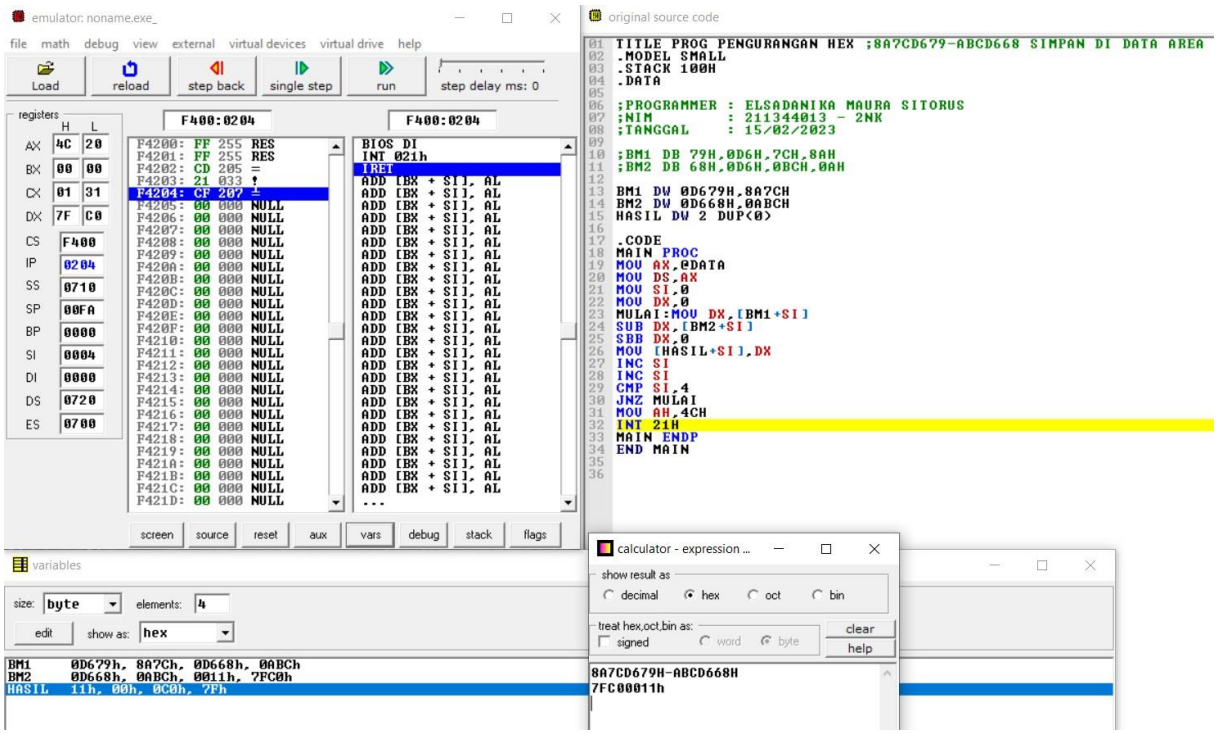
1. Buat program untuk mengurangkan data heksadesimal 34C4-2FD9. Simpan hasil pengurangan pada reg CX.
2. Buat program untuk mengurangkan data heksadesimal 8A7CD679-ABCD668. Simpan hasil pengurangan pada data area.
3. Buat program untuk mengurangkan data decimal 3464-2569. Simpan hasil pengurangan pada reg CX
4. Buat program untuk mengurangkan data decimal 84749679-4839668. Simpan hasil pengurangan pada reg CX
5. Buat program untuk mengurangkan data oktal 3234-2769. Simpan hasil pengurangan pada reg CX.
6. Buat program untuk mengurangkan data oktal 76543215-5745326. Simpan hasil pengurangan pada data area
7. Buat program untuk menyelesaikan operasi bilangan decimal berikut: 1234+5678-5432-9999+7869+4567. Simpan hasil perhitungan pada data area
8. KONVERSI BILANGAN: Buat program untuk mengubah bilangan heksadesimal 2 digit yang ada pada reg CL menjadi decimal.
9. Konversi bilangan heksadesimal ke decimal 3 digit dengan range 0-FFF (Max – 4095). Input di register CX, output di register DX.

E. Data Pengamatan

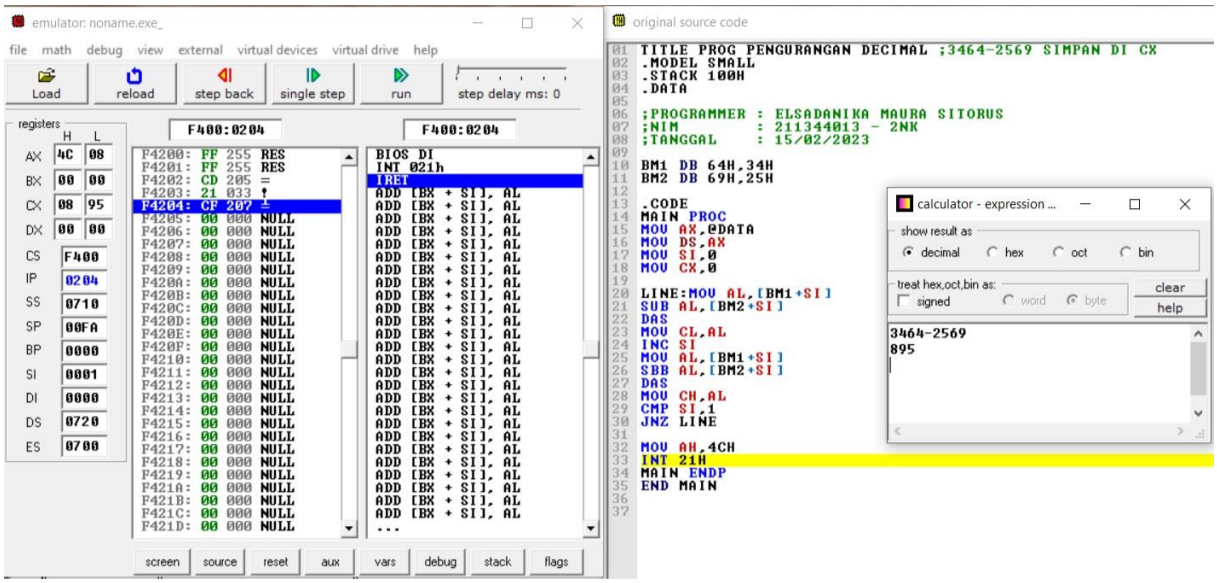
1. Program 1



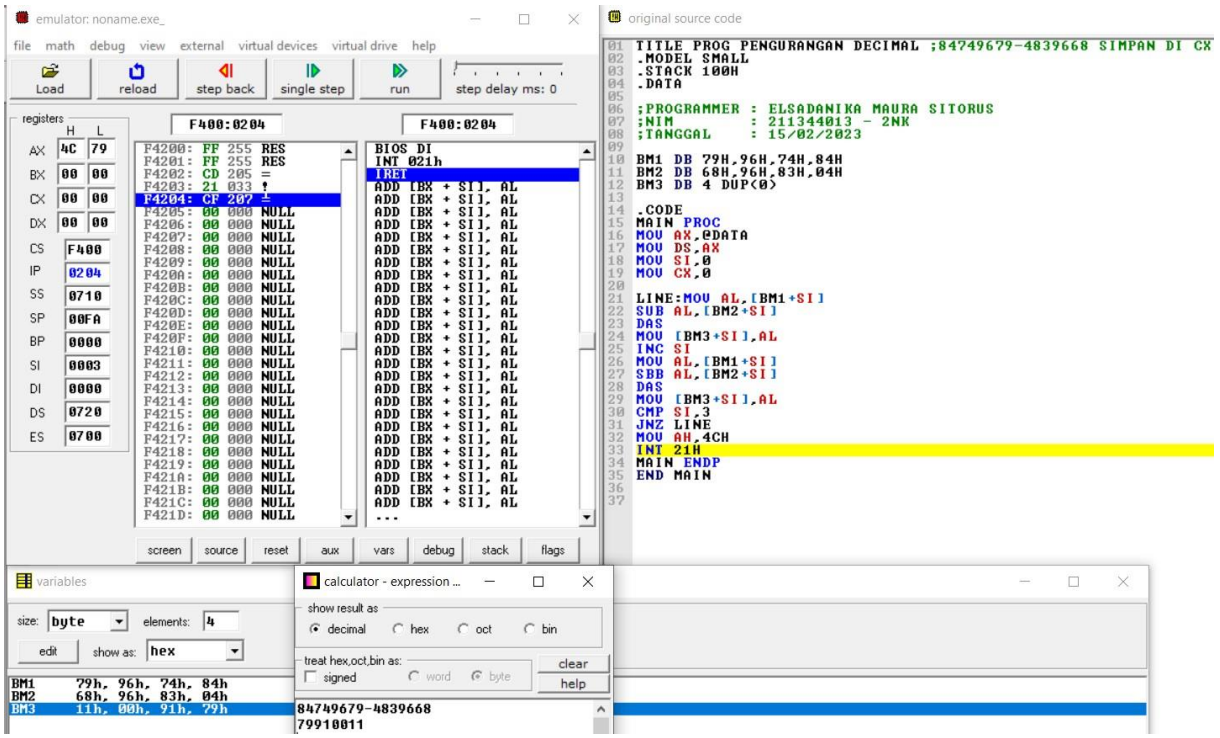
2. Program 2



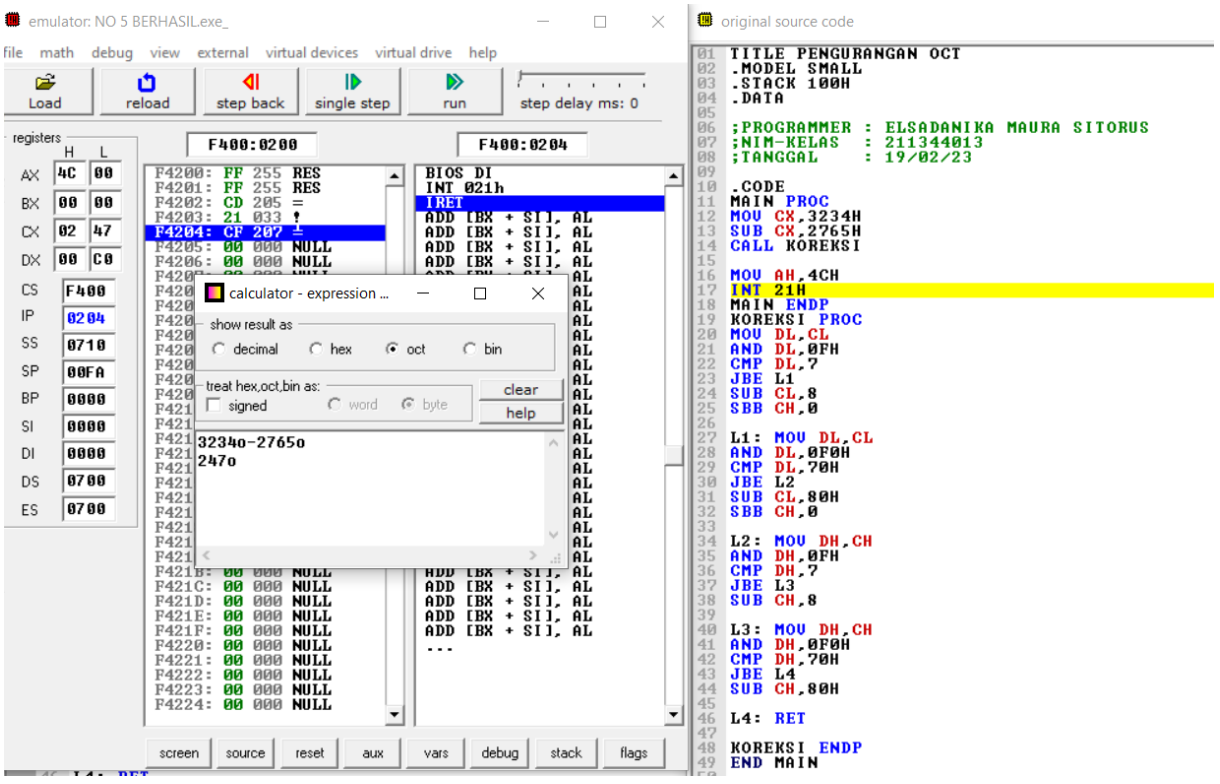
3. Program 3



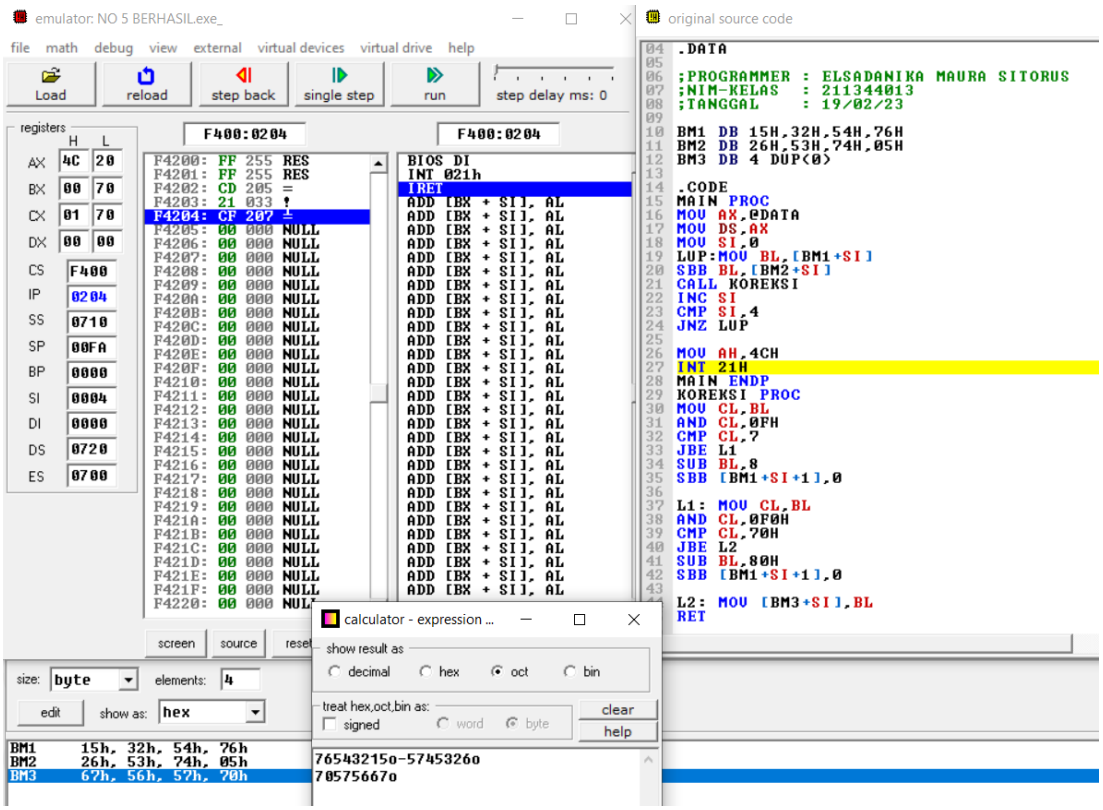
4. Program 4



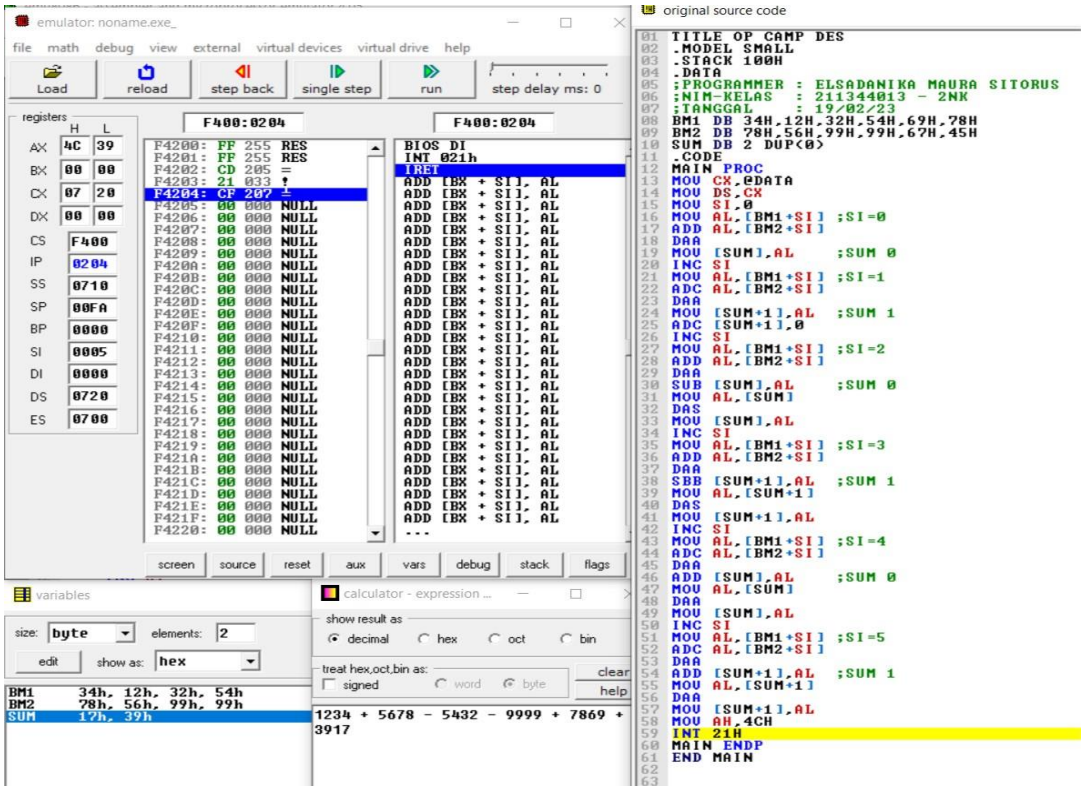
5. Program 5



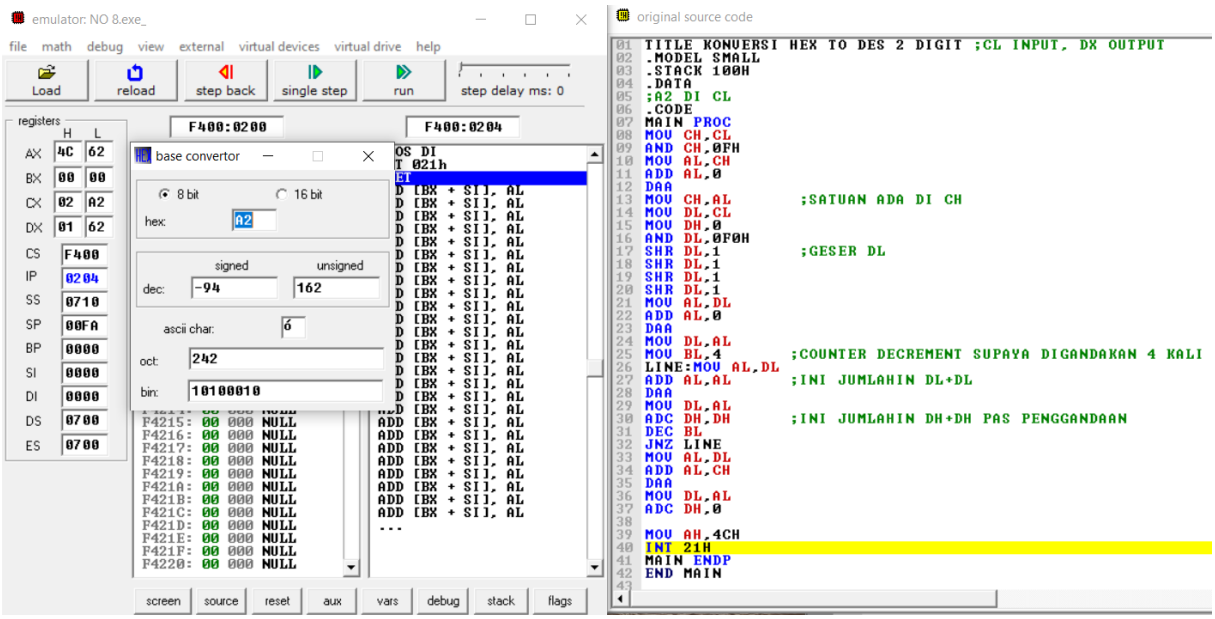
6. Program 6



7. Program 7



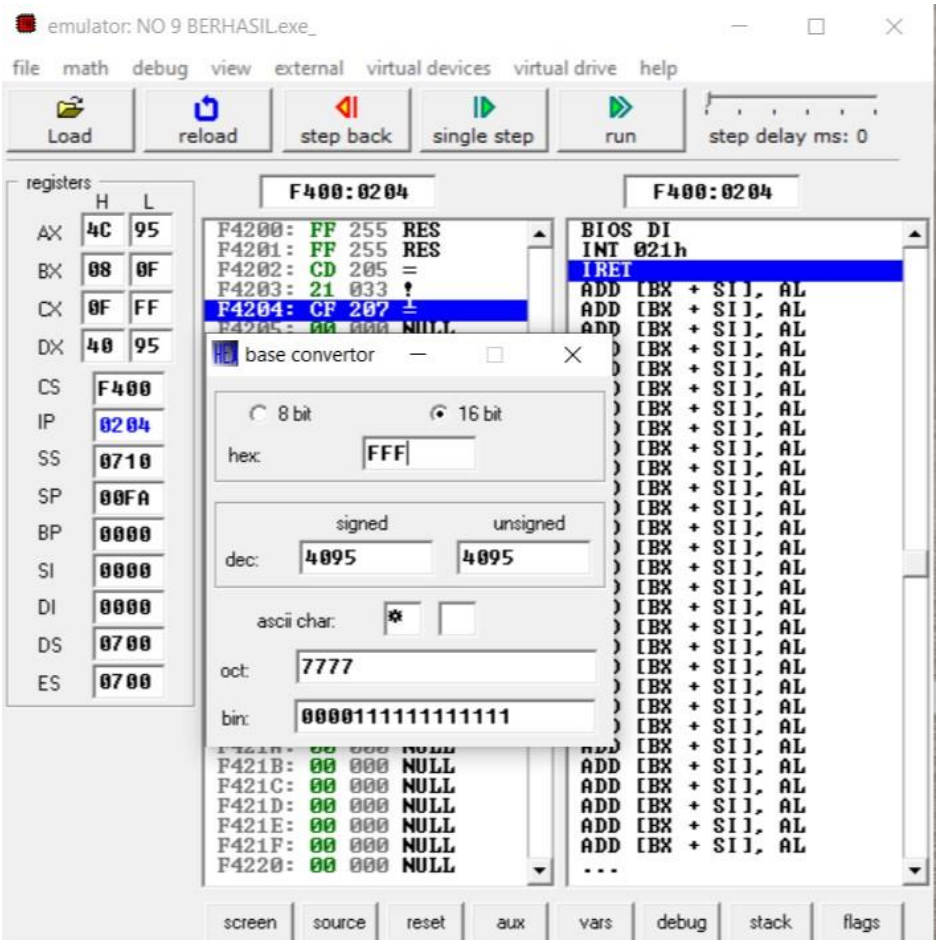
8. Program 8



9. Program 9

```
TITLE KONVERSI HEX TO DES 3 DIGIT ;IN CX OUT DX
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
;PROGRAMMER : ELSADANIKA MAURA
;NIM        : 211344013 - 2NK
;TANGGAL    : 19/02/23
;0FFF DI CX = 4095 DI DX
.CODE
MAIN PROC
    MOV BX,CX
    MOV AL,BH
    AND AL,0FH
    ADD AL,0
    DAA
    MOV SI,4
L1: ADD AL,AL
    DAA
    ADC AH,AH
    DEC SI
    JNZ L1
    MOV DX,AX       ;PENGGANDAAN 256AN
    AND BL,0XF0     ;GESER BL 4 KALI
    SHR BL,1
    SHR BL,1
    SHR BL,1
    SHR BL,1
    MOV AL,BL
    ADD AL,0H
    DAA
    MOV AH,AL       ;PENGGANDAAN 16AN
    MOV BH,0
```

```
    ADD DL,AH
    MOV AL,DL
    ADD AL,0H
    DAA
    MOV SI,4
L2: ADD AL,AL
    DAA
    ADC BH,BH
    DEC SI
    JNZ L2
    MOV DL,AL
    MOV AL,BH
    ADD AL,0H
    DAA
    MOV BH,AL
    MOV AL,DH
    ADD AL,0H
    DAA
    MOV SI,4
L3: ADC AL,AL
    DAA
    DEC SI
    JNZ L3
    MOV DH,AL
    ADD DH,BH
    MOV AL,DH
    ADD AL,0H
    DAA
    MOV DH,AL
    MOV AL,CL
    AND AL,0X0F
    ADD AL,0H
    DAA
    ADD DL,AL
    MOV AL,DL
    ADD AL,0H
    DAA
    MOV DL,AL
    ADC DH,0
    MOV AH,4CH
    INT 21H
    MAIN ENDP
END MAIN
```



F. Analisis Data

Praktikum pengurangan data-data bilangan heksadesimal, decimal, dan oktal serta konversi data dari heksadesimal ke desimal pada intel 8086 menggunakan simulator EMU8086 yang telah dilakukan menghasilkan data yang sesuai antara perhitungan teori/manual/calculator dengan perhitungan berdasarkan program yang telah dibuat. Berikut adalah analisis data setiap program yang dibuat yang dibagi dalam urutan nomor soal:

1) Mengurangkan data heksadesimal 34C4-2FD9. Simpan hasil pengurangan pada reg CX.

Untuk mengurangi data heksadesimal, maka program tidak memerlukan bentuk koreksi apapun. Intel 8086 bekerja dan mengenal bilangan komplemen 16 atau bilangan heksadesimal. Sehingga dengan ini badan program dapat dibentuk secara murni melalui perintah MOV,SUB, dan SBB saja. Data pertama diinputkan ke register CX dengan perintah MOV CX,34C4H lalu dikurangi dengan data kedua melalui perintah SUB CX,2FD9H. Perintah SUB adalah subtract murni tanpa dipengaruhi carry. Oleh karena itu, carry diperhitungkan dengan menambahkan perintah SBB CX,0. Dengan demikian perintah untuk mengurangi data

heksadesimal telah selesai dilakukan. Didapatkan hasil operasi pengurangan senilai 4EBH yang sesuai antara hasil program dengan kalkulator heksadesimal.

2) **Mengurangkan data heksadesimal 8A7CD679-ABCD668. Simpan hasil pengurangan pada data area.**

Data pada soal ini memiliki digit yang lebih dari 4. Digunakan deklarasi data area dengan jenis define word sehingga data dibagi menjadi per 4 digit. BM1 digunakan untuk menyimpan data 8A7CD679 sedangkan BM2 digunakan untuk menyimpan pengurangnya yaitu ABCD668. Hasil disimpan di data area dengan nama HASIL dalam jenis define word. Pada badan program, dimulai dengan MOV AX,@DATA ; MOV DS,AX ; hal ini adalah untuk mempersiapkan program dengan data yang telah diinputkan pada data area. Dilanjutkan dengan MOV SI,0 dan MOV DX,0 yang digunakan untuk memastikan bahwa register SI dan DX masih belum diisi dengan apapun.

Digunakan label MULAI: pada awal loop program pengurangan dengan dilanjutkan oleh MOV DX,[BM1+SI] sehingga data-data pada BM1 dipindahkan ke register DX berurutan dengan nilai SI nya. Saat program dimulai, maka nilai SI = 0 dan akan terus meningkat hingga SI = 3. Setelah itu digunakan perintah pengurangan SUB DX,[BM2+SI] dan SBB DX,0 sehingga data pada BM1+SI akan dikurangi dengan data BM2+SI dengan carry nya yang tetap diperhitungkan setiap setelah pengurangan. Jika sudah dikurangi, dilanjutkan dengan pemindahan hasil operasi ke data area dengan perintah MOV [HASIL+SI],DX dan INC SI sebanyak dua kali. INC SI dilakukan sebanyak dua kali dikarenakan penggunaan define word. Dilanjutkan dengan perintah CMP SI,4 dan perintah jump if not zero atau JNZ ke label MULAI. Jika nilai SI = 4 maka nilai ZF akan 0 dan perintah JNZ berhenti bekerja dan program dilanjutkan dengan perintah berhenti.

Didapatkan hasil output yang sesuai dengan perhitungan calculator, yaitu 7FC00011H. Maka dinyatakan bahwa program ini berhasil dan sudah bersesuaian dengan keinginan dari soal.

3) **Mengurangkan data decimal 3464-2569. Simpan hasil pengurangan pada reg CX.**

Data dideklarasikan pada memory area BM1 dan BM2 dengan jenis define byte. Pada bagian badan program, perintah MOV AX,@DATA ; MOV DS,AX digunakan untuk mempersiapkan program dengan data yang telah diinputkan pada data area. Dilanjutkan dengan MOV SI,0 dan MOV CX,0 yang digunakan untuk memastikan bahwa register SI dan CX masih belum diisi dengan apapun.

Program utama dilanjutkan dengan penggunaan label LINE: dengan perintah MOV AL,[BM1+SI] dan SUB AL,[BM2+SI]. Perintah ini memindahkan data BM1+SI ke register AL dan dilanjutkan dengan pengurangan data di register AL dengan data BM2+SI. Setelah dikurangi, dilanjutkan dengan perintah DAS yaitu Decimal Adjust after Subtraction koreksi untuk data heksadesimal ke decimal. Dilanjutkan dengan perintah MOV CL,AL untuk memindahkan data hasil pengurangan di register AL ke register CL. Lalu perintah INC SI sehingga SI=1.

Data low byte telah selesai dikurangi, namun data high byte belum selesai sehingga dilakukan pengurangan lagi dengan perintah MOV AL,[BM1+SI] dan SBB AL,[BM2+SI] dan DAS. Setelah perintah tersebut, dilanjutkan dengan MOV CH,AL yaitu untuk memindahkan data hasil penguragan ke register CH. Pengurangan data high byte telah selesai dilakukan, maka dilanjutkan dengan perintah CMP SI,1 dan JNZ LINE. Dikarenakan data hanya berjumlah 2 data dengan pembagian high byte dan low byte serta nilai SI sudah sama dengan 1, maka program tidak akan melaksanakan proses looping karena ZF = 0. Program pun dilanjutkan dengan perintah berhenti.

Didapatkan hasil output yang sesuai dengan perhitungan kalkulator, yaitu 895 desimal pada register CX. Maka dinyatakan bahwa program ini berhasil dan sudah bersesuaian dengan keinginan soal.

4) **Mengurangkan data decimal 84749679-4839668. Simpan hasil pengurangan pada memory area.**

Program ini memiliki konsep yang sama dengan program pada soal nomor 3. Perbedaan yang terdapat adalah bahwa data memiliki byte yang lebih banyak 2 kali lipat dari soal 3. Dikarenakan penggunaan konsep loop, maka program pada soal nomor 4 dan 3 adalah sama, yang membedakan hanya tempat menyimpan hasil pengurangannya saja. Pada program ini, hasil pengurangan disimpan di data area bernama BM3. Jumlah compare CMP SI pun dinaikkan menjadi 3.

Didapatkan hasil output yang sesuai dengan perhitungan kalkulator, yaitu 79910011 desimal pada memory area BM3. Maka dinyatakan bahwa program ini berhasil dan sudah bersesuaian dengan keinginan soal.

5) **Mengurangkan data oktal 3234-2769. Simpan hasil pengurangan pada reg CX.**

Program pengurangan bilangan oktal 4 digit atau 16 bit, data langsung dimasukkan ke register melalui perintah di badan program MOV CX,3234H dan SUB CX,2765H. Perintah utama untuk mengurangi 2 data tersebut telah selesai dibentuk hanya melalui SUB. Selanjutnya adalah konversi hasil pengurangan ke bilangan oktal melalui proses pemisahan data antara satuan dan delapanannya. Fungsi koreksi dibuat terpisah dengan procedure yang berbeda dengan main, sehingga dipanggil melalui CALL KOREKSI. Proses koreksi dilakukan dengan cara yang sama seperti program penjumlahan.

Proses koreksi pada program kelima ini dilakukan sebanyak empat kali, yaitu pada register 8 bit dengan memisahkan satuan dengan delapanannya pada masing-masing stack memory. Koreksi dilakukan pada register DL sebanyak 2 kali dan register DH sebanyak 2 kali. Koreksi ke-satu hingga ke-empat yang menggunakan register CX adalah untuk memasukkan nilai hasil koreksi dengan penggunaan register DX. Masih pada procedure koreksi, ketika semua data telah selesai dikoreksi, maka data pada register DX dipindahkan ke CX. Hasil akhir data ditunjukkan pada register CX yaitu 0247o yang sesuai dengan perhitungan kalkulator. Dengan demikian, program ini dapat dinyatakan berhasil dan sesuai dengan keinginan pada soal.

6) **Mengurangkan data oktal 76543215-5745326. Simpan hasil pengurangan pada data area.**

Program pengurangan oktal 8 digit dengan 7 digit ini menggunakan konsep yang serupa dengan program soal nomor 5. Data-data dideklarasikan pada data area dengan BM1 sebagai 76543215 dan BM2 sebagai elemen pengurangnya yang kedua data dibagi menjadi 2 digit sehingga menggunakan define byte. Hasil pengurangan disimpan pada data area BM3.

Pada main procedure digunakan MOV AX,@DATA ; MOV DS,AX yang digunakan untuk mempersiapkan program dengan data yang telah diinputkan pada data area. Dilanjutkan dengan MOV SI,0 yang digunakan untuk memastikan bahwa register SI masih belum diisi dengan apapun. Digunakan loop dengan label LUP: dilanjutkan dengan perintah MOV BL,[BM1+SI] dan SBB BL,[BM2+SI] sehingga program utama pengurangan data telah selesai dibentuk. Namun, data tersebut masih dalam heksadesimal, sehingga diperlukan proses koreksi. Procedure koreksi dipanggil melalui CALL KOREKSI setelah itu increment SI dan compare SI. Ketika SI = 4 maka ZF = 0 sehingga loop berhenti, dan program selesai dijalankan.

Proses koreksi pada program keenam ini dilakukan sebanyak dua kali dalam setiap proses koreksi, yaitu pada register 8 bit dengan memisahkan satuan dengan delapanannya pada masing-masing stack memory. Koreksi dilakukan pada register CL sebanyak 2 kali. Masih pada procedure koreksi, ketika semua data telah selesai dikoreksi, maka data pada register CL dipindahkan ke BL. Hasil akhir data ditunjukkan pada data area [BM3+SI] yaitu 70575667o yang sesuai dengan perhitungan kalkulator. Dengan demikian, program ini dapat dinyatakan berhasil dan sesuai dengan keinginan pada soal.

7) **Menyelesaikan operasi bilangan decimal berikut: 1234 + 5678 – 5432 – 9999 + 7869 + 4567. Simpan hasil perhitungan pada data area.**

Untuk menyelesaikan operasi pengurangan dan penjumlahan campuran dari bilangan decimal ini, digunakan perintah ADD,ADC,SBB,dan SUB. Penggunaan perintah disesuaikan dengan kebutuhannya. Pada program, data dideklarasikan pada data area BM1 dan BM2 dalam jenis define byte dan SUM untuk menampung hasil operasi campuran ini. Proses operasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan, langkah pertama adalah menggunakan perintah MOV AX,@DATA ; MOV DS,AX yang digunakan untuk mempersiapkan program dengan data yang telah diinputkan pada data area. Dilanjutkan dengan MOV SI,0 yang digunakan untuk memastikan bahwa register SI masih belum diisi dengan apapun. Lalu Menjumlahkan data ke-nol di BM1 dengan data ke-nol di BM2, yiatu 34+78 menggunakan perintah ADD pada penjumlahan low byte dan perintah ADC pada penjumlahan high byte. Setelah dijumlahkan data dikoreksi dengan perintah DAA lalu dipindahkan ke memory area SUM+SI lalu perintah INC SI. Tahap ini dilakukan kembali hingga data SI = 2.

Sebelum SI dinaikkan kembali, digunakan perintah SUB [SUM],AL sehingga data pada SUM+0 dikurangi dengan AL lalu dikembalikan ke MOV AL,[SUM] lalu dikoreksi dengan perintah DAS lalu data dipindahkan kembali ke register [SUM].

Lalu INC SI sehingga saat ini SI = 3. Dilakukan penjumlahan lagi untuk data SI = 3 dan koreksi, setelah itu dikurangi SBB [SUM+1],AL sehingga data pada SUM+1 dikurangi dengan AL, data dipindahkan ke register AL dan mengalami proses koreksi dengan perintah DAS. Setelah dikoreksi data dikembalikan ke [SUM+1] dan dilakukan INC SI kembali. Jika hal tersebut telah diproses, maka selanjutnya adalah penjumlahan kembali untuk data SI=4 yang dimasukkan ke SUM+0 dan data SI=5 yang hasilnya dimasukkan ke SUM+1. Hasil akhir data ditunjukkan pada data area [SUM+SI] yaitu 3917d yang sesuai dengan perhitungan kalkulator. Dengan demikian, program ini dapat dinyatakan berhasil dan sesuai dengan keinginan pada soal.

8) Konversi bilangan heksadesimal 2 digit yang ada pada register CL menjadi decimal.

Program konversi bilangan dengan data yang diinputkan ke register CL dimulai dengan mempersiapkan register CL melalui perintah MOV CH,CL. Data 2 digit yang ada di CL akan dipisahkan antara satuan dan enambelasannya. Dilanjutkan dengan perintah AND CH,0FH sehingga data 2 digit di register CH hanya tinggal satuannya saja. Lalu digunakan perintah MOV AL,CH dan ADD AL,0 serta DAA. Data dipindahkan ke register AL supaya bisa dilakukan proses koreksi decimal dan dijumlahkan dengan 0 supaya tidak merusak data aslinya. Setelah perintah DAA, dilanjutkan dengan perintah MOV CH,AL untuk mengembalikan data hasil koreksi ke register CH. Dengan demikian, maka pada register CH telah terdapat nilai satuan terkonversi.

Dilanjutkan dengan perintah MOV DL,CL untuk memindahkan data satuan dan enambelasan ke register DL, dan MOV DH,0 sehingga data pada register DH dipastikan 0. Setelah itu digunakan perintah AND DL,0F0H untuk memisahkan antara enambelasan dengan satuannya sehingga akan tersisa data enambelasannya saja pada register DL. Dikarenakan data ini adalah enambelasan, butuh pergeseran data sebanyak 4 kali dengan perintah SHR. Setelah perintah pergeseran, dilanjutkan dengan MOV AL,DL sehingga data enambelasan akan berada di register AL. Perintah selanjutnya adalah ADD AL,0 untuk memastikan data tidak rusak lalu perintah DAA untuk koreksi data. Jika data telah selesai dikoreksi maka, dikembalikan ke register DL dengan perintah MOV DL,AL. Maka pada register DL telah didapatkan nilai enambelasan terkonversi.

Perintah selanjutnya adalah proses looping penggandaan data. Sebelum digandakan, diperhitungkan bahwa dibutuhkan counter decrement sebanyak 4 kali sehingga digunakan perintah MOV BL,4. Digunakan label LINE: dengan perintah MOV AL,DL dan ADD AL,AL yang menjunjukkan bahwa data pada register DL dipindahkan ke register AL, lalu register AL digandakan sebanyak satu kali dengan penjumlahan AL dengan AL. Dilanjutkan dengan perintah DAA. Penggandaan data pada register DL yang dipindahkan ke register AL telah dilaksanakan. Selanjutnya adalah MOV DL,AL dan ADC DH,DH sehingga data pada register AL dipindahkan

ke register DL dan data pada register DH digandakan sebayak satu kali dengan penjumlahan DH dengan DH.

Ketika looping penggandaan telah disiapkan maka diberikan perintah DEC BL sehingga counter decrement akan menghitung dari 4 hingga 0. Ketika BL bernilai 0 maka ZF = 0 perintah JNZ LINE berhenti dilakukan sehingga proses looping selesai. Dilanjutkan dengan perintah MOV AL,DL untuk memindahkan data di DL ke AL dan ADD AL,CH untuk menambahkan data di register AL dengan data di register CH yaitu data satuannya. Jika sudah dijumlahkan, digunakan perintah DAA untuk koreksi hasil jumlah antara satuan dengan enambelasannya yang telah dikonversi ke decimal. Setelah perintah DAA dilanjutkan dengan perintah MOV DL,AL untuk memindahkan data di AL ke DL dan ADC DH,0 untuk memastikan bahwa nilai carry diperhitungkan dan dimasukkan ke register DH. Dengan demikian program telah selesai dibentuk. Perintah terakhir adalah perintah untuk berhenti yaitu MOV AH,4CH ; INT 21H ; MAIN ENDP.

Didapatkan hasil yang bersesuaian antara konversi manual, konversi kalkulator, dengan konversi program. Digunakan percontohan data yang diinputkan adalah A2, maka hasil yang ditunjukkan adalah 162 pada register DX. Maka dinyatakan bahwa program ini berhasil dan sudah bersesuaian dengan keinginan soal.

9) **Konversi bilangan heksadesimal ke decimal 3 digit dengan range 0-FFF (Max – 4095). Input di register CX, output di register DX.**

Program konversi bilangan heksadesimal ke decimal 3 digit ini memiliki konsep yang serupa dengan program konversi nomor 8. Perbedaan yang terdapat antara program 9 dan program 8 adalah penambahan register untuk penggandaan 256an. Pemisahan 256an di register CH bagian satuan dilakukan pertama kali, setelah itu pemisahan 16an di register CL bagian delapanan dan CL di bagian satuannya. Setelah itu dilakukan penggandaan di register AL dengan penjumlahan AL dengan AL, lalu AH dengan AH, dan BH dengan BH. Pergeseran data pun dilakukan menggunakan perintah SHR sebanyak kali, dan penggandaan dilakukan sebanyak kali sehingga menghasilkan konversi yang tepat untuk heksadesimal ke decimal.

Didapatkan hasil yang sesuai dengan kalkulator yaitu FFF = 4095 desimal. Dengan demikian dinyatakan bahwa program ini berhasil dan sudah bersesuaian dengan keinginan soal.

G. Kesimpulan

Melalui praktikum yang telah dilakukan, diketahui bahwa didalam program pengurangan memiliki konsep yang sama dengan penjumlahan. Perintah pengurangan adalah SUB (subtract) dan SBB(Subtract With Borrow), perintah SUB bekerja seperti ADD, sedangkan perintah SBB bekerja seperti ADC. Perintah koreksi disesuaikan dengan jenis pengurangan yang digunakan. Jika pengurangan data heksadesimal, maka pengurangan tidak memerlukan koreksi. Jika pengurangan data decimal, maka pengurangan menggunakan koreksi DAS (Decimal Adjust after Subtraction). Sedangkan jika pengurangan data oktal, maka digunakan perintah koreksi yang

disimpan pada procedure baru. Pada data oktal, perintah koreksi masih dengan konsep yang sama antara pengurangan dengan penjumlahan.

Pengurangan bilangan oktal perlu dilakukan proses koreksi dengan memisahkan satuan dengan delapanan terlebih dahulu. Pemisahan satuan dengan delapanan ini menggunakan perintah logic AND yang dilanjutkan dengan proses compare dengan 7. Jika nialinya lebih dari 7, maka dijumlahkan dengan 8 sehingga data satuan menjadi terpisahkan. Selain itu, koreksi dapat dilakukan pada procedure yang berbeda dengan main procedure. Jika menggunakan procedure yang berbeda, maka perlu digunakan perintah RET atau return untuk setiap subrouting procedure.

Pada proses konversi data heksadesimal ke desimal, karena heksadesimal = 16 maka perlu digandakan sebanyak 4 kali untuk menghasilkan output decimal yang sesuai. Untuk menghasilkan konversi yang tepat dari heksadesimal ke desimal, program menggunakan penggandaan sebanyak 4 kali. Sebelum digandakan, perlu dilakukan pemisahan satuan dengan enambelasan serta 256an pada data heksadesimal lalu proses koreksi decimal supaya tidak mengubah nilai decimal yang dibutuhkan.

H. Daftar Pustaka

[1] Kho, D. Pengertian Mikroprosesor (Microprocessor) dan Cara Kerja Mikroprossesor. [teknikelektronika.com]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-mikroprosesor-microprocessor-cara-kerja-mikroprosesor-adalah/

[2] Hidayatullah, S. 2021. Pengertian Mikroprosesor Beserta Fungsi dan Sejarah Mikroprosesor. [belajaronline.net]. Available: https://www.belajaronline.net/2021/01/pengertian-mikroprosesor-fungsi-dan-sejarah-mikroprosesor.html

[3] Ardiyanto88. 2013. Perintah Dasar Bahasa Assembly Menggunakan Emulator 8086. [ardiyanto88.wordpress.com]. Available: https://ardiyanto88.wordpress.com/2013/10/25/perintah-dasar-bahasa-assembly-menggunakan-emulator-8086/